

Contents

1	Definizione Machine Learning	2
2	Supervised Learning	2
2.1	Regressione	2

1 Definizione Machine Learning

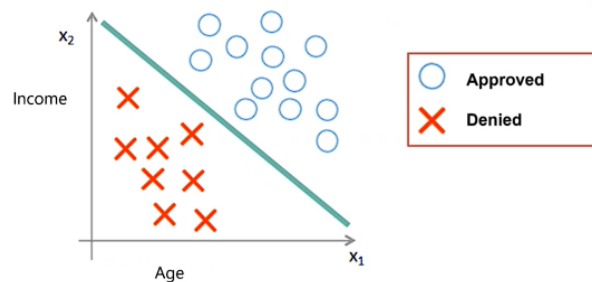
Campo di studio che dà al computer abilità di imparare senza programmazione esplicita.

Si dice che un programma impara da un'esperienza E rispetto a task T e misurazioni di performance P se la sua performance su T , misurata con P , migliora con esperienza E . Gli algoritmi di ML si dividono in:

- Supervised learning
- Unsupervised learning
- Reinforcement learning

2 Supervised Learning

- **Classificazione:** un algoritmo cerca di stimare *decision boundary* (linea che separa dati)



- **Concetto chiave #1:** ogni oggetto rappresentato con set di numeri che ne rappresentano gli attributi (oggetti mappabili in 2D)
- **Concetto chiave #2:** se ho più attributi aggiungo numeri al set per ogni attributo (oggetti mappabili in 3D+)

2.1 Regressione

Ha come obiettivo la stima di valori, la stima può avvenire mediante retta di regressione lineare o logaritmica:

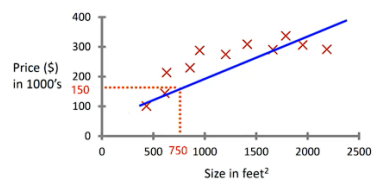


Figure 1: Regressione lineare

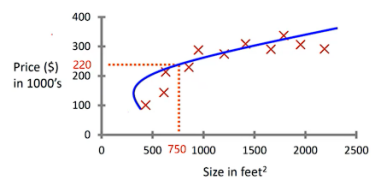


Figure 2: Regressione logaritmica

Una volta determinata la retta di regressione, dato uno dei due valori si può effettuare la stima dell'altro

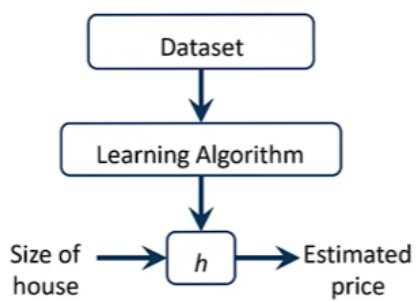


Figure 3: h = hypothesis